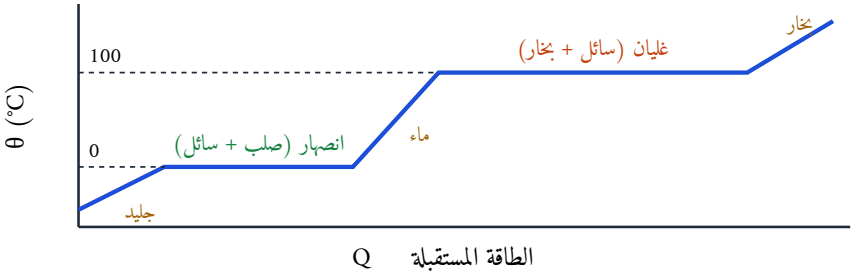
المركبة المنسوبة للحالة الفيزيائية والكيميائية

الهدف: أن تميّز مركّبات الطاقة الداخلية، وتحسب الطاقة المرتبطة بتغيّر الحالة الفيزيائية بواسطة الطاقة الكتلية لتغيّر الحالة (الحرارة الكامنة الكتلية)، وتعرف أن التفاعل الكيميائي يغيّر الطاقة الداخلية أيضاً.

الفكرة في سطرين: تغيّر الطاقة الداخلية لا يظهر دائماً بتغيّر درجة الحرارة: أثناء انصهار الجليد أو غليان الماء تبقى درجة الحرارة ثابتة رغم اكتساب الطاقة، وفي الاحتراق تتحرّر طاقة من الروابط الكيميائية.



الشكل 1: منحنى تسخين الماء: درجة الحرارة ثابتة أثناء تغيّر الحالة (المستويان الأفقيان).

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **مركّبات الطاقة الداخلية:** مركّبة حرارية (مرتبطة بدرجة الحرارة)، مركّبة منسوبة **للحالة الفيزيائية**، ومركّبة منسوبة **للحالة الكيميائية** (الروابط بين الذرات).
2. **تغيّر الحالة الفيزيائية** لجسم نقي يحدث عند درجة حرارة ثابتة تحت ضغط ثابت.
3. **الطاقة الكتلية لتغيّر الحالة L** (الحرارة الكامنة الكتلية): الطاقة اللازمة لتغيير حالة 1 kg، و $Q = m \cdot L$ بالجول.
4. للماء: $L_{\text{انصهار}} \approx 3{,}34 \times 10^5$ J/kg و $L_{\text{تبخّر}} \approx 2{,}26 \times 10^6$ J/kg.
5. التحوّل العكسي (تجمّد، تكاثف) يحرّر الكمية نفسها: $Q = -m \cdot L$.
6. **المركّبة الكيميائية:** التفاعل الكيميائي يغيّر Ei؛ تفاعل **ناشر للحرارة** (احتراق) يقدّم طاقة، وتفاعل **ماص للحرارة** يستقبلها.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. صهر 0,2 kg من الجليد عند 0°C. **الحل:** $Q = 0{,}2 \times 3{,}34 \times 10^5 = 6{,}68 \times 10^4$ J.
2. تبخير 0,1 kg من الماء عند 100°C. **الحل:** $Q = 0{,}1 \times 2{,}26 \times 10^6 = 2{,}26 \times 10^5$ J.

3. ما الطاقة المحرّرة باحتراق 10 g من وقود، علماً أن احتراق 1 g منه يحرّر 50 kJ (معطى)؟ **الحل:** Q = 50 × 10 = 500 kJ، مصدرها المركّبة الكيميائية للطاقة الداخلية.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- استعمال Q = m c Δθ أثناء **تغيّر الحالة**، مع أن Δθ = 0 فيه.
- القول إن الجسم لا يكتسب طاقة لأن درجة حرارته لم تتغيّر.
- نسيان مراحل التسخين قبل وبعد تغيّر الحالة عند حساب الطاقة الكلية.
- الخلط بين **L** و**c** ووحدتيهما.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- مركّبات Ei: حرارية + فيزيائية + كيميائية.
- تغيّر الحالة: θ ثابتة، Q = m L.
- انصهار وتبخّر: استقبال؛ تجمّد وتكاثف: تحرير.
- الاحتراق ناشر للحرارة.

madrasadz.com مدرسة ديزاد